

Exercice 1 : Dispersion des pollens

Agro – Vété – 2025

• Partie A : Vitesse de sédimentation

1- Le poids a pour expression : $\vec{P} = m\vec{g} \approx \rho_e V \vec{g}$.

La poussée d'Archimède a pour expression : $\vec{\Pi} = -\rho_a V \vec{g}$.

En faisant le rapport des normes, nous obtenons :

$$\frac{\Pi}{P} = \frac{\rho_a V g}{\rho_e V g} = \frac{\rho_a}{\rho_e}$$

Or $\rho_a \ll \rho_e$, la poussée d'Archimède est donc négligeable devant le poids du pollen.

2- Le système est le {grain de pollen}, de masse supposée constante. Le référentiel est terrestre supposé galiléen.

Les forces qui s'appliquent sur le système sont :

✱ Poids : $\vec{P} = \rho_p V \vec{g}$

✱ La force de trainée : $\vec{f} = -6\pi\eta r_p \vec{v}$

Le principe fondamental de la dynamique nous donne :

$$m\vec{a} = \sum_i \vec{f}_i = \vec{P} + \vec{f}$$

$$\rho_p V \frac{d\vec{v}}{dt} = \rho_p V \vec{g} - 6\pi\eta r_p \vec{v}$$

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{g} - \frac{6\pi\eta r_p}{\rho_p V} \vec{v}$$

Or, le volume d'une sphère est :

$$V = \frac{4}{3}\pi r_p^3$$

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{6\pi\eta r_p}{\rho_p \frac{4}{3}\pi r_p^3} \vec{v} = \vec{g}$$

$$\boxed{\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{9\eta}{2\rho_p r_p^2} \vec{v} = \vec{g}}$$

3- On met cette équation sous forme canonique :

$$\boxed{\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = \vec{g}} \text{ avec } \boxed{\tau = \frac{2\rho_p r_p^2}{9\eta}}$$

D'après l'énoncé la vitesse de sédimentation est la vitesse lorsque le régime permanent est atteint, c'est aussi la solution particulière de l'équation différentielle :

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0} \Leftrightarrow \boxed{\vec{v}_s = \tau \vec{g}}$$

On retrouve l'expression demandée :

$$v_s = \frac{2r_p^2 \rho_p g}{9\eta}$$

4- Pour un grain de pollen de diamètre $78 \mu m$ (soit $r_p = 39 \mu m$) on obtient :

$$v_s = \frac{2 \times (39 \times 10^{-6})^2 \times 1,2 \times 10^3 \times 9,81}{9 \times 1,8 \times 10^{-5}} = 0,22 \text{ m.s}^{-1}$$

Pour un grain de pollen de $104 \mu m$ (soit $r_p = 52 \mu m$) on obtient :

$$v_s = \frac{2 \times (52 \times 10^{-6})^2 \times 1,2 \times 10^3 \times 9,81}{9 \times 1,8 \times 10^{-5}} = 0,39 \text{ m.s}^{-1}$$

Le modèle semble fonctionné si le diamètre du pollen n'est pas trop élevé.

5- En prenant comme longueur caractéristique le diamètre du pollen :

$$Re = \frac{1,2 \times 100 \times 10^{-6} \times 0,32}{1,8 \times 10^{-5}} \approx 2 \ll 2000$$

L'écoulement est bien laminaire, la loi de Stokes peut s'appliquer.

- 6- Si on reprend l'expression de v_s :

$$v_s = \frac{2\rho_P g}{9\eta} r_P^2 = k r_P^2$$

$v_s = f(r_P^2)$ est donc bien une droite passant par l'origine, le coefficient directeur a alors pour expression :

$$k = \frac{2\rho_P g}{9\eta}$$

Application numérique :

$$k = \frac{2 \times 1,2 \times 10^3 \times 9,81}{9 \times 1,8 \times 10^{-5}} = 145 \times 10^6 m^{-1}.s^{-1}$$

- 7- Déterminons le z-score :

$$\frac{126,6 - 145}{8,5} = -2,2$$

Le modèle se trouve à la limite de sa validité, le modèle de la droite linéaire n'est peut-être pas forcément le plus adapté. L'ajustement linéaire réalisé reste valable si la taille du pollen n'est pas trop élevée. Au-delà de $r_P^2 > 2400 \mu m^2$ soit $r_P > 49 \mu m$ les résultats expérimentaux sont systématiquement en-dessous de la droite.

- 8- En prenant $Re \approx 2$, on trouve $0,158 Re^{2/3} = 0,25$. Si on néglige ce terme :

$$v_s^2 = \frac{8\rho_P r_P g}{3\rho_a C_x(Re)} = \frac{8\rho_P r_P g}{3\rho_a 24} Re$$

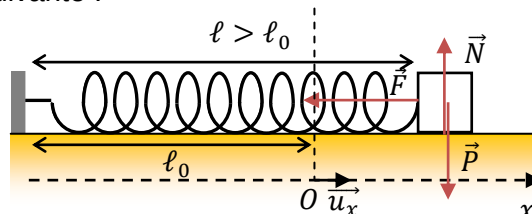
$$v_s^2 = \frac{\rho_P r_P g}{9\rho_a} \frac{\rho_a 2r_P v_s}{\eta}$$

On retrouve bien l'expression de v_s :

$$v_s = \frac{2\rho_P g}{9\eta} r_P^2$$

• Partie B : Mesure de masse

- 9- Nous avons la situation suivante :



Le système est la {masse M }, le référentiel est terrestre supposé galiléen.

Bilan des forces :

- * Force de rappel du ressort : $\vec{F} = -k(\ell - \ell_0) \vec{u}_x = -kx \vec{u}_x$
- * Poids $\vec{P}$
- * Réaction normale du support : $\vec{N}$.

Le poids et la réaction normale au support se compensent : $\vec{P} + \vec{N} = \vec{0}$

On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$M\vec{a} = \sum_i \vec{f}_i = \vec{F} + \vec{P} + \vec{N}$$

$$M\ddot{x} + kx = 0$$

$$\boxed{\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0} \text{ avec } \boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M}}}$$

- 10- La fréquence propre a pour expression :

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{M}}$$

11- La nouvelle fréquence est :

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{M+m}}$$

$f < f_0$ car le dénominateur dans la racine carrée augmente : $M + m > M$.

12- On effectue un développement limité pour f :

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{M+m}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{M}} \sqrt{\frac{1}{1+m/M}}$$

$$f = f_0 (1 + m/M)^{-1/2}$$

$$f = f_0 \left(1 - \frac{1}{2} \frac{m}{M}\right)$$

Le déplacement relatif en fréquence devient :

$$\frac{\Delta f}{f_0} = \frac{f - f_0}{f_0} = \frac{f_0 \left(1 - \frac{1}{2} \frac{m}{M}\right) - f_0}{f_0}$$

$$\boxed{\frac{\Delta f}{f_0} = -\frac{1}{2} \frac{m}{M}}$$

13- On effectue l'application numérique :

$$M = -\frac{1}{2} \frac{m}{\Delta f/f_0} = -\frac{1}{2} \times \frac{10 \times 10^{-9}}{-50 \times 10^{-6}}$$

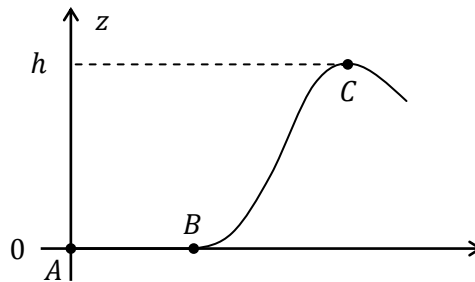
$$M = 0,1 \text{ mg}$$

La masse à accrocher au ressort reste très faible.

Exercice 2 : Quelques mouvements

Centrale – Supélec TSI – 2025

1- On peut modéliser la situation en deux phases :



De A à B : pendant la phase d'accélération rectiligne : accélération constante $a = 1,15 \text{ g}$ pendant $t_a = 2,5 \text{ s}$, qui permet d'atteindre une vitesse v_0 :

$$v_0 = a \times t_a = 1,15 \times 9,81 \times 2,5 = 28,2 \text{ m.s}^{-1}$$

De B à C : entre la fin de la zone de lancement et le haut du « fer à cheval », on néglige les frottements, le mouvement est conservatif. On applique le théorème de l'énergie mécanique :

$$E_{m,B} = E_{m,C} \Leftrightarrow \frac{1}{2} m v_0^2 + 0 = \frac{1}{2} m v_c^2 + mgh$$

$$\boxed{v_c = \sqrt{v_0^2 - 2gh}}$$

Le train peut franchir cette première figure si $v_c > 0$, soit $v_0 > \sqrt{2gh}$

$$\sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9,81 \times 37} = 26,9 \text{ m.s}^{-1} < v_0$$

Le wagon peut franchir l'obstacle.

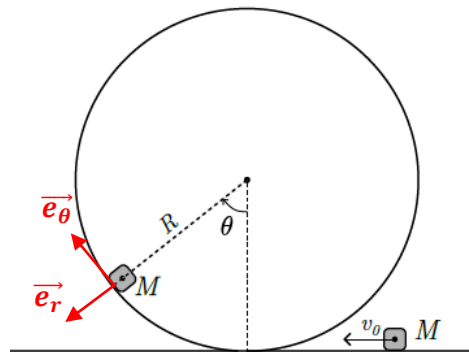
2- On se place en base polaire. Comme le mouvement est circulaire, on obtient :

$$\overrightarrow{OM} = R \vec{e}_r \Rightarrow \vec{v} = R\dot{\theta} \vec{e}_\theta \text{ et } \vec{a} = R\ddot{\theta} \vec{e}_\theta - R\dot{\theta}^2 \vec{e}_r$$

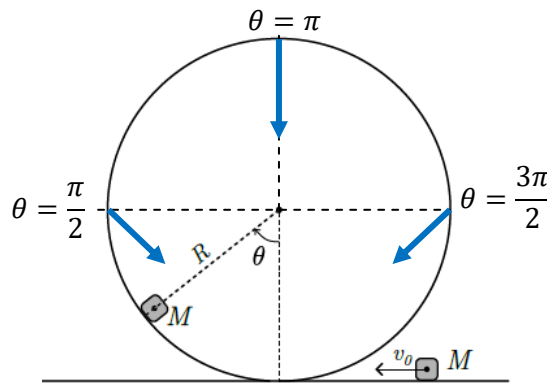
Or $v = \|\vec{v}\| = R\dot{\theta} \Rightarrow \dot{v} = R\ddot{\theta}$ et $R\dot{\theta}^2 = \frac{v^2}{R}$

On en déduit :

$$\vec{a} = \dot{v} \vec{e}_\theta - \frac{v^2}{R} \vec{e}_r$$



- 3- Pour $\theta = \pi/2$, la vitesse est en décroissance, on a donc $\dot{v} < 0$: $\vec{a}$ est selon $-\vec{e}_\theta$ et $-\vec{e}_r$.
 Pour $\theta = \pi$, la vitesse est en décroissance, on a donc $\dot{v} = 0$: $\vec{a}$ est selon $-\vec{e}_r$ uniquement.
 Pour $\theta = 3\pi/2$, la vitesse croît lorsque le train descend du looping, on a donc $\dot{v} > 0$: $\vec{a}$ est selon $+\vec{e}_\theta$ et $-\vec{e}_r$.



- 4- Bilan des forces appliquées au point matériel M :

- Poids : $\vec{P} = -mg \vec{e}_y = mg(\cos \theta \vec{e}_r - \sin(\theta) \vec{e}_\theta)$
- Réaction du support t : $\vec{N} = -N \vec{e}_r$

On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \sum_i \vec{f}_i = \vec{P} + \vec{N}$$

On projette sur chacun des axes :

Suivant $\vec{e}_r$: $-mR\dot{\theta}^2 = mg \cos \theta - N$

Suivant $\vec{e}_\theta$: $mR\ddot{\theta} = -mg \sin(\theta)$. On utilise cette dernière équation pour trouver l'équation du mouvement :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{R} \sin(\theta) = 0$$

Cette équation est non linéaire. On ne peut pas se placer dans l'approximation des petits angles, puisqu'un tour complet est a priori réalisé.

- 5- Programme Python :

```
9 def derivee(X,t):
10 (x, dx)=X
11 return (dx,-g/R*np.sin(x))
12
13 theta0 = 0 # Angle initial
14 dtheta0 = v0/R # Vitesse angulaire initiale
15 res= odeint (derivee,[theta0,dtheta0],tabt)
```

- 6- Le looping est effectué lorsque l'on atteint $\theta = 2\pi = 6,28$ rad. Graphiquement on lit $t_f \approx 5$ s.

Exercice 3 : Montée et descente d'un ballon

EPITA - 2025

• Partie A : Profil de pression dans l'eau

- 1- Relation fondamentale de la statique des fluides $\overrightarrow{\text{grad}}(p) = \rho_e \vec{g}$
En projection (Oz vers le bas) :

$$\frac{dp}{dz} = \rho_e g \Rightarrow p(z) = \rho_e g z + \text{cte}$$

La condition pour $p(0) = p_1$, on en déduit : $p(z) = \rho_e g z + p_1$

- 2- L'autre condition aux limites $p(h) = p_2$

$$p_2 = \rho_e g h + p_1$$

On isole h :

$$h = \frac{p_2 - p_1}{\rho_e g}$$

Application numérique :

$$h = \frac{1,05 \times 10^5 - 1,00 \times 10^5}{1,00 \times 10^3 \times 10} = 0,50 \text{ m}$$

- 3- On étudie {ballon} dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen.
Bilan des forces :

× Poids : $P = m\vec{g} = \rho_{liq} V_b \vec{g}$

× Poussée d'Archimède : $\vec{\Pi} = -\rho_e V_b \vec{g}$

Le principe fondamental de la dynamique s'écrit :

$$m\vec{a} = \sum_i \vec{f}_i = \vec{P} + \vec{\Pi}$$
$$\rho_{liq} V_b \vec{a} = \rho_{liq} V_b \vec{g} - \rho_e V_b \vec{g}$$
$$\vec{a} = \left(1 - \frac{\rho_e}{\rho_{liq}}\right) \vec{g}$$

Ainsi l'équation différentielle s'écrit bien :

$$\ddot{z} = g' \text{ avec } g' = \left(1 - \frac{\rho_e}{\rho_{liq}}\right) g$$

- 4- On intègre l'équation précédente :

$$\dot{z} = g' t + C_1$$

La condition initiale $\dot{z}(0) = 0$ implique $C_1 = 0$.

On intègre à nouveau :

$$z(t) = \frac{1}{2} g' t^2 + C_2$$

La condition initiale $z(0) = 0$ implique $C_2 = 0$. On obtient l'équation horaire de la chute :

$$z(t) = \frac{1}{2} g' t^2$$

Pour $z(t) = h$, on obtient le résultat suivant :

$$\Delta t = \sqrt{\frac{2h}{g'}}$$

Application numérique :

$$\Delta t = \sqrt{\frac{2 \times 0,50}{4}} = 0,5 \text{ s}$$

• Partie C : Montée du ballon.

- 5- Lorsque le ballon monte, la pression diminue donc le volume du ballon augmente. La poussée d'Archimède augmente alors que le poids reste constant donc le mouvement vers le haut est accéléré.
- 6- La masse volumique est définie par :

$$\rho_4 = \frac{m}{V_4} = \frac{nM}{V_4}$$

On applique la loi des gaz parfait :

$$\frac{n}{V_4} = \frac{p_4}{RT} \Rightarrow \boxed{\rho_4 = \frac{p_4 M}{RT_4}}$$

- 7- On étudie le {ballon} dans un référentiel terrestre considéré comme galiléen
Le principe fondamental de la dynamique s'écrit :

$$m\vec{a} = \sum_i \vec{f}_i = \vec{P} + \vec{I}$$

$$\rho_b V_b \vec{a} = \rho_b V_b \vec{g} - \rho_e V_b \vec{g}$$

$$\vec{a} = \left(1 - \frac{\rho_e}{\rho_b}\right) \vec{g}$$

$$\vec{a} = \left(1 - \frac{\rho_e}{\rho_4} \left(1 - \frac{z}{H}\right)\right) \vec{g}$$

On projette sur l'axe Oz dirigé vers le bas :

$$\ddot{z} = \left(1 - \frac{\rho_e}{\rho_4} + \frac{\rho_e}{\rho_4} \frac{z}{H}\right) g$$

$$\ddot{z} - \frac{\rho_e}{\rho_4} \frac{g}{H} z = \left(1 - \frac{\rho_e}{\rho_4}\right) g$$

L'équation du mouvement peut se mettre sous la forme suivante :

L'équation du mouvement se met sous la forme suivante :

$$\boxed{\ddot{z} - \omega_0^2 z = -\alpha} \text{ avec } \boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{\rho_e g}{\rho_4 H}}} \text{ et } \boxed{\alpha = \left(\frac{\rho_e}{\rho_4} - 1\right) g}$$

- 8- On cherche la solution sous la somme d'une solution particulière et d'une solution homogène est :

$$z_p = \frac{\alpha}{\omega_0^2}$$

L'équation différentielle de la solution homogène : $\ddot{z} - \omega_0^2 z = 0$

L'équation caractéristique est $r^2 - \omega_0^2 = 0 \Rightarrow r = \pm \omega_0$

$$z_h(t) = A e^{-\omega_0 t} + B e^{\omega_0 t}$$

$$z(t) = z_p + z_h(t) = \frac{\alpha}{\omega_0^2} + A e^{-\omega_0 t} + B e^{\omega_0 t}$$

- 9- A et B se déterminent à partir des conditions initiales : $z(0) = h$ et $\dot{z}(0) = 0$

$$z(0) = h = \frac{\alpha}{\omega_0^2} + A + B$$

L'expression de $\dot{z}(t)$ est : $\dot{z}(t) = -\omega_0 A e^{-\omega_0 t} + B \omega_0 e^{\omega_0 t}$

$$\dot{z}(0) = 0 = -A \omega_0 + B \omega_0 \Rightarrow A = B$$

On en déduit :

$$A = \frac{1}{2} \left(h - \frac{\alpha}{\omega_0^2} \right)$$

$$z(t) = \frac{\alpha}{\omega_0^2} + \frac{1}{2} \left(h - \frac{\alpha}{\omega_0^2} \right) (e^{-\omega_0 t} + e^{\omega_0 t}) \Rightarrow \boxed{z(t) = \frac{\alpha}{\omega_0^2} + \left(h - \frac{\alpha}{\omega_0^2} \right) \cosh(\omega_0 t)}$$

● Partie C : Durée de la montée

- 10- Pour utiliser la méthode de dichotomie, il faut que :

- ✗ $z(t)$ soit une fonction continue sur $[a, b]$
- ✗ $z(a)$ et $z(b)$ doivent être de signes opposés
- ✗ Il ne doit y avoir qu'une seule racine dans $[a, b]$

- 11- Voici le programme complété :

```
1 a = 0
2 b = 0.04
3 epsilon = 1e-6
4 while abs(b - a) > epsilon
5     m = (a+b)/2
```

```

6      if z(a)*z(m) < 0:
7          b = m
8      else:
9          a = m
10     print(m)

```

Exercice 4 : Densimétrie du moût

Agro-Véto 2025

- 1- Nous avons directement : $m = m_e + \rho V$.
- 2- Le système est la {masse m }, le référentiel est terrestre supposé galiléen.
Bilan des forces :

- * Force de rappel du ressort : $\vec{F} = -k(\ell - \ell_0) \vec{u}_x = -kx \vec{u}_x$
- * Poids $\vec{P}$
- * Réaction normale du support : $\vec{N}$.

Le poids et la réaction normale au support se compensent : $\vec{P} + \vec{N} = \vec{0}$
On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \sum_i \vec{f}_i = \vec{F} + \vec{P} + \vec{N}$$

$$m\ddot{x} + kx = 0$$

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

- 3- On repart de l'expression de la pulsation propre :

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow \frac{4\pi^2}{T_0^2} = \frac{k}{m_e + \rho V}$$

$$m_e + \rho V = k \frac{T_0^2}{4\pi^2}$$

$$\rho = \frac{k}{4\pi^2 V} T_0^2 - \frac{m_e}{V}$$

$$\rho = A \times T_0^2 - B \text{ avec } A = \frac{k}{4\pi^2 V} \text{ et } B = \frac{m_e}{V}$$

- 4- L'équation différentielle établie à la question précédente devient :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_{ex}}{m} \cos(\omega t)$$

On passe en complexe : $\underline{x}(t) = X e^{j(\omega t + \varphi)} = \underline{X} e^{j\omega t}$; $\dot{\underline{x}}(t) = j\omega \underline{x}(t)$; $\ddot{\underline{x}}(t) = -\omega^2 \underline{x}(t)$

$$-\omega^2 \underline{x}(t) + \omega_0^2 \underline{x}(t) = \frac{F_{ex}}{m} e^{j(\omega t)}$$

$$\underline{X} e^{j(\omega t)} (\omega_0^2 - \omega^2) = \frac{F_{ex}}{m} e^{j(\omega t)}$$

$$\underline{X} = \frac{F_{ex}}{m(\omega_0^2 - \omega^2)}$$

- 5- Nous avons $X = |\underline{X}|$ et $\varphi = \arg \underline{X}$.

	$\omega < \omega_0$	$\omega > \omega_0$
X	$\frac{F_{ex}}{m(\omega_0^2 - \omega^2)}$	$\frac{F_{ex}}{m(\omega^2 - \omega_0^2)}$
φ	0	$-\pi$

- 6- $\omega \rightarrow \omega_0$, l'amplitude devient infinie $X \rightarrow \infty$, ce qui n'a pas de sens physique. On a négligé dans la modélisation les frottements qui dissipent l'énergie.
- 7- On obtient le système suivant :

$$\begin{cases} \rho_1 = A \times T_1^2 - B & (1) \\ \rho_2 = A \times T_2^2 - B & (2) \end{cases}$$

$$(1) - (2) : \rho_1 - \rho_2 = A(T_1^2 - T_2^2)$$

$$A = \frac{\rho_1 - \rho_2}{T_1^2 - T_2^2}$$

Application numérique :

$$A = \frac{984,7 - 1,204}{(972,0 \times 10^{-6})^2 - (707,8 \times 10^{-6})^2} = 2,216 \times 10^9 \text{ kg.m}^{-3}.\text{s}^{-2}$$

On injecte cette solution dans l'une des deux équations :

$$B = A \times T_1^2 - \rho_1$$

$$B = \frac{\rho_1 - \rho_2}{T_1^2 - T_2^2} T_1^2 - \rho_1 \frac{T_1^2 - T_2^2}{T_1^2 - T_2^2}$$

$$B = \frac{\rho_1 T_2^2 - \rho_2 T_1^2}{T_1^2 - T_2^2}$$

Application numérique :

$$B = \frac{984,7 \times (707,8 \times 10^{-6})^2 - 1,204 \times (972,0 \times 10^{-6})^2}{(972,0 \times 10^{-6})^2 - (707,8 \times 10^{-6})^2} = 1,109 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$$

- 8- On lit une fréquence de résonance $f_0 = 1029,5 \text{ Hz}$. On effectue l'application numérique pour trouver la masse volumique :

$$\rho = \frac{2,216 \times 10^9}{1029,5^2} - 1,109 \times 10^3 = 981,8 \text{ kg.m}^{-3}$$

D'après la table de correspondance d'alcoométrie volumique, le titre alcoométrique du vin est 12,5%.

Exercice 5 : Horloge à eau

Banque PT – 2025

- 1- L'eau étant un fluide homogène, le centre de gravité se trouve la moitié de sa hauteur :

$$z_e = -b + \frac{h}{2}$$

- 2- Nous avons :

$$z_G = -a \cos \theta ; z_e = \left(-b + \frac{h}{2}\right) \cos \theta$$

L'énergie potentielle s'écrit donc :

$$E_p = mgz_G + m_e g z_e$$

$$E_p = -mga \cos \theta + m_e g \left(-b + \frac{h}{2}\right) \cos \theta$$

$$E_p = g \cos \theta \left(-ma + m_e \left(-b + \frac{h}{2}\right)\right)$$

$$E_p(\theta) = X g \cos \theta \quad \text{avec} \quad X = -ma + \rho S h \left(-b + \frac{h}{2}\right)$$

- 3- Les positions d'équilibre sont obtenus pour :

$$\frac{dE_p}{d\theta} = -Xg \sin \theta = 0$$

Il vient : $\theta = 0 [\pi]$.

La position d'équilibre pour $\theta = 0$ est stable si :

$$\left(\frac{d^2 E_p}{d\theta^2}\right)_{\theta=0} = -Xg \cos \theta > 0$$

$$\left(\frac{d^2 E_p}{d\theta^2}\right)_{\theta=0} = -Xg > 0 \text{ donc } X < 0$$

$$-ma + \rho S h \left(-b + \frac{h}{2}\right) < 0$$

$$-ma - \rho S h b + \rho S \frac{h^2}{2} < 0$$

On divise par $2/\rho S$:

$$-\frac{2ma}{\rho S} - 2hb + h^2 < 0$$

Le cas limite correspond à h_c . Dans ce cas :

$$h_c^2 - 2bh_c - \frac{2ma}{\rho S} = 0$$

4- Cette équation admet deux solutions, mais nous retenons que la solution positive :

$$\Delta = 4b^2 + \frac{8ma}{\rho S}$$

$$h_c = \frac{2b + \sqrt{\Delta}}{2} = b + \sqrt{b^2 + \frac{2ma}{\rho S}}$$

5- On étudie le signe de ce polynôme :

	0	h_c	∞
$h_c^2 - 2bh_c - \frac{2ma}{\rho S}$	-		+
$\frac{d^2 E_p}{d\theta^2} = -Xg$	+		-

Le tube devient instable si $h > h_c$, le tube bascule dans ces conditions

6- Si le tube est trop lourd, le tube risque de ne pas se retourner, dans ce cas $h_c > H$. Pour un bon fonctionnement il faut que $h_c < H$.

Exercice 6 : Trampoline

On étudie l'enfant dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

1- L'expression de l'énergie potentielle d'un seul ressort est :

$$E_{PE} = \frac{1}{2}k(\ell - \ell_0)^2$$

où ℓ désigne la longueur du ressort et ℓ_0 sa longueur à vide.

2- Dans le cas présent, $\ell = \sqrt{D^2 + z^2}$ et $\ell_0 = D$. Puisqu'il y a deux ressorts :

$$E_{pe}(z) = 2 \left(\frac{1}{2}k \left(\sqrt{D^2 + z^2} - D \right)^2 \right)$$

$$E_{pe}(z) = k \left(\sqrt{D^2 + z^2} - D \right)^2$$

3- Sachant que $z \ll D$, on peut faire un développement limité à l'ordre 1 sur la variable $\frac{z^2}{D^2} \ll 1$:

$$\begin{aligned} E_{pe}(z) &= k \left(\sqrt{D^2 + z^2} - D \right)^2 \\ E_{pe}(z) &= k \left(D \sqrt{1 + \frac{z^2}{D^2}} - D \right)^2 = kD^2 \left(\sqrt{1 + \frac{z^2}{D^2}} - 1 \right)^2 \\ E_{pe}(z) &\simeq kD^2 \left(\left(1 + \frac{z^2}{2D^2} \right) - 1 \right)^2 \\ E_{pe}(z) &\simeq kD^2 \left(\frac{z^2}{2D^2} \right)^2 \\ E_{pe}(z) &= \frac{kz^4}{4D^2} \end{aligned}$$

4- Lorsqu'il est sur le trampoline ($z < 0$), l'enfant est soumis à son poids et à la force provenant des ressorts. L'énergie potentielle de pesanteur a pour expression $E_{pp}(z) = mgz + C$.

L'énergie potentielle totale est donc :

$$E_{p,tot}(z) = E_{pe}(z) + E_{pp}(z)$$

$$E_{p,tot}(z) = \frac{kz^4}{4D^2} + mgz + C$$

Or on choisit $E_{p,tot}(z = 0) = 0$, donc $C = 0$. Ainsi :

$$E_{p,tot}(z) = \frac{kz^4}{4D^2} + mgz \quad \text{pour } z < 0$$

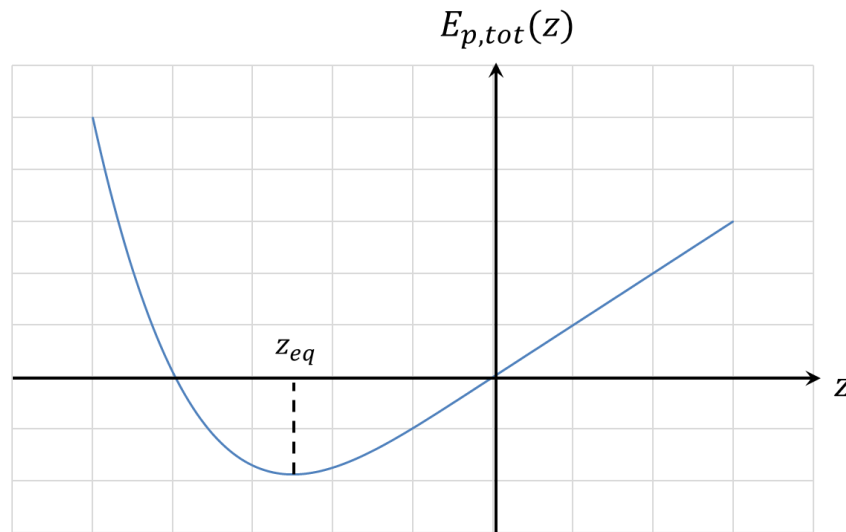
Lorsque l'enfant n'est plus en contact avec le trampoline ($z > 0$), la seule force conservative est son poids. L'énergie potentielle est donc :

$$E_{p,tot}(z) = mgz + C'$$

Or $E_{p,tot}(z = 0) = 0$, donc $C' = 0$. Donc :

$$E_{p,tot}(z) = mgz \quad \text{pour } z > 0$$

5-



$$\frac{dE_{p,tot}}{dz}(z = z_{eq}) = 0$$

$$\frac{kz_{eq}^3}{D^2} + mg = 0$$

$$z_{eq} = -\sqrt[3]{\frac{mgD^2}{k}}$$

Graphiquement, on constate que la position z_{eq} correspond à un minimum, il s'agit donc d'une position d'équilibre stable.

6- Écrivons l'expression de l'énergie mécanique pour $z < 0$, l'enfant restant sur le trampoline :

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{kz^4}{4D^2} + mgz$$

Comme $\vec{v} = \dot{z} \vec{u}_z$, on a $v^2 = \dot{z}^2$:

$$E_m = \frac{1}{2}m\dot{z}^2 + \frac{kz^4}{4D^2} + mgz$$

Comme l'énergie mécanique se conserve :

$$\frac{dE_m}{dt} = 0 = m\ddot{z}\dot{z} + \frac{kz^3}{D^2}\dot{z} + mg\dot{z}$$

$$\ddot{z} + \frac{k}{mD^2}z^3 = -g$$

Il s'agit d'une équation différentielle du second ordre non linéaire (présence du terme en z^3) : les outils de résolution courants des équations différentielles ne sont pas adaptés à cette situation. Il faudrait effectuer une résolution numérique de cette équation.

